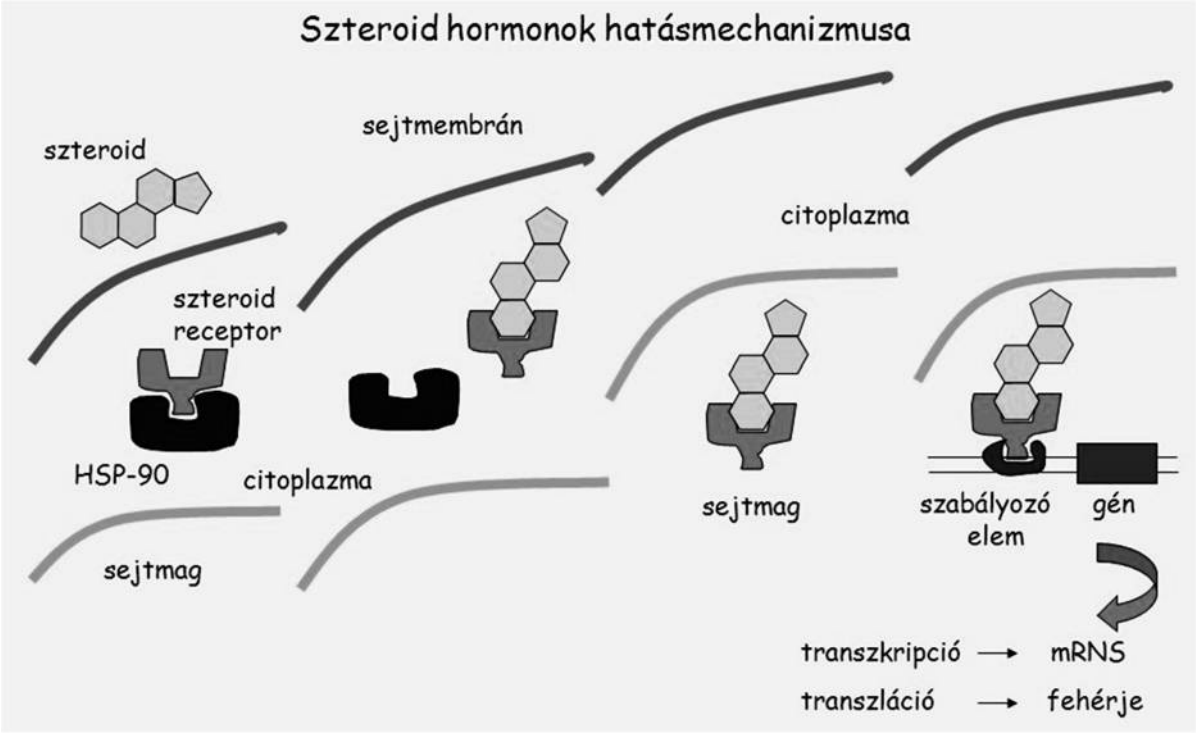
V. Az egészséges étkezés veszélyei 8 pont

A következő szöveg egy, az egészséges étrend részeként ajánlott, magas rosttartalmú élelmiszer veszélyeire hívja fel a figyelmet. A teljes kiőrlésű lisztben bent hagyják a búza termésfalából keletkező, sok növényi rostot tartalmazó korpát, vagy annak egy részét is.

"Hormonbetegséget okozhatnak a ***nem megfelelően kezelt, teljes kiőrlésű lisztből és korpából készült pékáruk kisgyerekeknél.*** Egy szegedi kutató szerint mostanában gyakran előfordul, hogy olyan búza is belekerül a lisztbe, amely fuzárium gombabetegséggel fertőzött. Az egyik orvosi rendelőben az elmúlt egy évben 20 hormonzavaros gyereket láttak el, akik valószínűleg fertőzött búzát ettek. (…) A serdülés első folyamatainak megfelelő állapot jön létre, a 2-3 éves gyerekeknél például hirtelen mellnövekedés indul el. A betegséget a gombából származó fitoösztrogén* okozza, amely elsősorban teljes kiőrlésű lisztből vagy korpából készült péksüteményekben fordul elő a megengedettnél nagyobb mennyiségben. A teljes kiőrlésű liszttel az a probléma, hogy gyakorlatilag a búza összes méreganyag-tartalma benne marad a lisztben, nem úgy, mint a fehérlisztben, ahol nagyjából csak egyharmada, és a többi a korpa-frakcióba megy át."

***fitoösztrogének**: olyan növényi eredetű vegyületek gyűjtőneve, amelyek képesek az emberi női nemi hormonok receptoraihoz kötődni és ott hatást kiváltani

Az alábbi ábra a szteránvázas hormonok (pl. ösztrogén) hatásmechanizmusát mutatja be.
A szöveg és az ábra tanulmányozása alapján válaszoljon a kérdésekre!



(HSP-90: receptorfehérje, melynek része az ábrán halványszürkével jelölt, az ösztrogén molekula megkötésére képes alegység is.

transzkripció: DNS→mRNS átírása, **transzláció**: mRNS leolvasása)

1. Mi igaz a „fitoösztrogének” hatásmechanizmusára? A helyes válaszok betűjelét írja négyzetekbe! (3 pont)

A) Apoláris vegyületek, receptoruk a sejtplazmában található.
B) Poláris vegyületek, ezért képesek közvetlenül a sejtmagba jutni.
C) Hatásuk a génműködés szabályozásán keresztül valósul meg.
D) A bemutatott hormon hatására a DNS-szálról közvetlenül fehérje íródik át.
E) A női nemi hormonokhoz hasonlóan hatnak.
F) Egy fehérje aminosavsorrendjét szabják meg.

2. A szövegben említett veszély mellett a teljes kiőrlésű gabonából készült élelmiszereknek valóban vannak előnyei is. Melyek ezek? A helyes válaszok betűjelét írja négyzetekbe! (2 pont)

A) A fehérliszthez képest magasabb a rosttartalma.
B) Több keményítőt tartalmaz.
C) Elősegíti az emésztőrendszer megfelelő működését.
D) Tartalma gyorsabban emészthető.
E) Kedvezően befolyásolja a hormonháztartást.

3. Miért helytelen a szöveg összefüggéseiben a „*fito*ösztrogén” (*növényi* ösztrogén) elnevezés használata? Válaszát írja a pontozott vonalra!

……

……

4. Mi igaz az ösztrogén (tüsző-) hormonnal kapcsolatosan? A helyes válaszok betűjelét írja négyzetekbe! (2 pont)

A) Jelenléte jelzi a várandós állapotot.
B) Mennyisége az ovulációt megelőzően hirtelen megnő.
C) Úgy hat a méhnyálkahártyára, hogy mirigyeinek kialakulását serkenti.
D) A ciklus első szakaszában főként a méh nyálkahártyája termeli.
E) Az agyalapi mirigy elülső lebenyében termelődik.

1.	2.	3.	4.	összesen